Hipóteses em teste

Auditoria independente das eleições gerais de 2026 (1º e 2º turno)

Retrato de 31/10/2026

> **Análise em andamento. Nada aqui é conclusão final.** Os números, os status e os textos mudam conforme os testes avançam e passam pela revisão cética. Nenhuma hipótese de fraude foi sustentada até agora, e também não é possível afirmar que não houve fraude: cada hipótese diz o que o seu teste não enxerga. Brecha humana é risco, não prova.

27 hipóteses registradas: 20 em teste, 5 abertas, 2 refutadas.

Este relatório lista o que está sendo testado, como, o que já se sabe e o que falta. Os números são só os conferidos no relatório de perícia, com o universo completo das seções.

Como ler

- Universo completo: todo número vem de todas as seções, nunca de amostra. Dado parcial aparece como parcial, com o que falta.
- Nunca confiar em pessoas: procedimento feito por gente (mesário, cartório, fiscal) não conta como controle nem como explicação benigna. Só conta controle técnico que deixa rastro nos arquivos.
- Só entra aqui número conferido no relatório de perícia (docs/pericia/). Estimativa estatística, amostra e número de terceiros ficam fora.
- Fato é o que os arquivos mostram e um script do repositório reproduz. Hipótese é explicação ainda não provada. Pendente é o que ainda não foi medido.

Status

ABERTA	registrada; teste não feito ou só começado
EM TESTE	teste em andamento, com resultados parciais
REFUTADA	os dados mostram que a hipótese, como foi escrita, é falsa
SUSTENTADA	os dados confirmam a hipótese (nenhuma até agora)
INCONCLUSIVA	os dados não permitem decidir

Quadro geral

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H01	Votos dados com títulos de pessoas que já morreram	**EM TESTE**	Resposta do TSE: comparecimento por idade no 2º turno, óbitos com voto e votantes de 80+ por forma de liberação; Campinápolis (MT) e ata da seção 0094 (TRE-MT)
H02	Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital	**ABERTA**	Marca da foto nas 16.011 seções; 1º turno completo; digitais carregadas por seção (LAI)
H03	A soma das urnas é diferente do resultado oficial	**EM TESTE**	Contraprova de C3–C6 do 2º turno; decisão sobre o nº 10 no RJ; consultas populares; atas e diários das seções com votos sem rastro (pedido ao TSE)
H04	Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial	**EM TESTE**	Inicializações das urnas refeitas por um segundo programa; certificado da AC URNA (H25)
H05	Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital	**ABERTA**	Blocos com ritmo de pessoa e "já votou" (H15, H17); sinais de SP e PR; inspeção das 97 seções de liberação em massa
H06	A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado; na apuração, os boletins foram liberados de forma controlada	**EM TESTE**	Decisão assinada e ofício do TSE; onde os boletins esperaram e se a ordem de registro dependeu do voto
H07	Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital	**REFUTADA**	Critério de alocação das urnas antigas (LAI)
H08	Votos em sequência rápida demais para uma pessoa	**ABERTA**	Teste feito nos dois turnos; voto em ritmo humano fica com H05 e H15, e voto gravado por programa, com H03 e H04
H09	Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou	**ABERTA**	Perguntar ao TSE de quem são os números da suspensão; refazer a busca de título codificado

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H10	O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis	**REFUTADA**	Queda de brancos e nulos seção a seção; linha de base de eleições anteriores
H11	O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho	**EM TESTE**	Trocas em Aracaju (TRE-SE); carga no dia no 1º turno; registros de transmissão
H12	O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado	**ABERTA**	Ler o QR em vários e-Títulos e testar o validador do TSE
H13	Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste	**EM TESTE**	Plano que separe perfil de quem voltou de voto no lugar de ausente; seções de CE, PB e PE; diário sem votos (RS 2022) em 2026
H14	Urnas trocadas por urna reserva no 2º turno teriam sido manipuladas	**EM TESTE**	Trocas em Aracaju (pedido ao TRE-SE); reservas quase sem digital (atas); comparecimento das herdadas no 1º turno
H15	Votos no lugar de ausentes, liberados em bloco pelo mesmo mesário, sem digital, no fim do dia	**EM TESTE**	Teste de blocos com ritmo de pessoa e vias sem mesário; atas e cadernos das seções de SP, AL e PR e das seções da H19
H16	Voto sem eleitor liberado, ou eleitor liberado sem desfecho registrado no diário da urna	**EM TESTE**	Os eleitores dos votos não gravados voltaram? (H17); 165 pares de seções com votos iguais num cargo
H17	Votos suprimidos ou roubados na mesa: eleitor suspenso ou cancelado de propósito, ou "já votou" para quem estava presente	**EM TESTE**	Teste do "já votou" na perícia; atendimentos sem desfecho; caderno de votação da seção do PR (pedido ao TSE)
H18	Votos inseridos por igual num município inteiro, um ponto cego dos testes por seção	**EM TESTE**	Verificação local das 19 cidades; o teste não vê mudança espalhada ou igual num estado
H19	Falha de digital provocada de propósito nas seções escolhidas	**EM TESTE**	Conferência no local das seções listadas e regra de autorização (pedido ao TSE); seções sem vizinha do mesmo modelo de urna
H20	Relógio ou ordem dos eventos da urna adulterados	**EM TESTE**	Atas das seções com relógio errado; especificação do código de linha do diário e das travas de horário (TSE)
H21	Compra de voto conferida pelo registro dos votos: um número nulo raro usado como senha	**EM TESTE**	Verificação local dos números de deputado sem explicação
H22	Exterior e urnas de fluxo especial com comparecimento ou ritmo fora do normal	**EM TESTE**	Atas das seções em cédula; regra que desliga a digital no exterior (pedido ao TSE)
H23	Urna carregada de novo, ou carregada fora da cerimônia oficial	**EM TESTE**	Atas das recargas sem motivo e das cargas no dia (pedido ao TSE); comparecimento das seções com recarga sem as 2 de MG; diários sem a linha final da carga
H24	Eleitores em trânsito e com atributos especiais (preso, militar, servidor da Justiça Eleitoral, deficiência visual) usados para inflar seções	**EM TESTE**	Balanço de saídas e chegadas do trânsito (cadastro da carga, não público); contraprova

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H25	O certificado do cartório digital das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição; um sistema alterado poderia assinar com chave aceita, e a totalização não conferiria a validade	**EM TESTE**	Resposta do TSE ao pedido (itens 1 a 10: certificado aceito, emissões de 2026, guarda da chave, AC de teste, conferência na totalização)
H26	Zonas com virada para o 13 do 1º para o 2º turno muito acima do que o voto da própria zona no 1º turno explica, concentradas numa região, num modelo de urna ou num horário	**EM TESTE**	Zonas perto do corte seção a seção; linha de base 2018 e 2022; voto do fim do dia
H27	Pacote de seção trocado antes da totalização, assinado por outra urna com carteira válida (urna alterada, de reserva ou do Recuperador de Dados), e seções fantasmas	**EM TESTE**	Origem das 2 urnas da BA zona 71, regra da totalização, sorteio do Teste de Integridade e operações no cadastro por seção nova (pedido ao TSE)

Hipótese por hipótese

H01. Votos dados com títulos de pessoas que já morreram

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar, por idade, o cadastro eleitoral com a população do Censo 2022 (eleitores de 100 anos ou mais × moradores de 95 e de 96 anos ou mais em 2022).
- Medir quantos eleitores de 100 anos ou mais votaram, nos dois turnos, e onde.
- Comparar os aptos e os votantes de 70 anos ou mais de 2018, 2022 e 2026, por idade, com a população do Censo e com os títulos sem digital.
- Ler no diário da urna como foram liberados os eleitores de 100 anos ou mais nas zonas e municípios destacados.
- Frente separada, sem dado pessoal no relatório: cruzar títulos com registros de óbito.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O cadastro tem 297.977 eleitores de 100 anos ou mais com domicílio no Brasil. O Censo 2022 contou 149.424 pessoas de 96 anos ou mais e 53.568 de 95 anos, as gerações que podem ter 100+ em 2026: o cadastro tem mais eleitores de 100+ do que o Censo contou de pessoas que poderiam ter essa idade. O tamanho do excedente é Pendente (depende da data em que o TSE calcula a idade e da cobertura do Censo).
- 92,0% dos eleitores de 100+ não têm digital cadastrada: a urna os libera só com o número do título e o ano de nascimento.
- No 1º turno, compareceram 2.141 dos 298.239 aptos de 100 anos ou mais (0,72%), pela contagem oficial do TSE; nos 1.068 municípios com mais títulos de 100+ do que moradores de 96+, 0,26%. Não houve uso sistemático desses títulos no 1º turno.
- O estoque de títulos de 100+ não é de 2026: os aptos de 100 anos ou mais eram 39.026 em 2018, 184.330 em 2022 e 297.977 em 2026, e os votantes dessa idade no 1º turno foram 1.506, 1.675 e 2.141 (3,9%, 0,91% e 0,72% dos aptos). O cadastro cresceu; quem vota nessa idade, quase nada.
- No 1º turno, os votantes de 85 a 99 anos passaram de 267.098 (2022) para 460.338 (2026), com os aptos dessas idades parecidos ou em queda. O aumento começa aos 70 anos (de 70 a 74, de 3.586.278 para 4.785.687 votantes) e já vinha de 2018 para 2022 (de 70 a 74 anos, de 55,3% para 61,1% de comparecimento); não aparece em 100+, fica abaixo da população do Censo da mesma geração em todos os 5.570 municípios e é menor nos estados onde está a maioria dos títulos sem digital.
- Somando zona por zona, pelo menos 12.004 votos de eleitores de 80 a 89 anos, 970 de 90 a 99 e 157 de 100+ vieram de títulos sem digital cadastrada no 1º turno. Os arquivos públicos não dizem se são de idosos vivos sem digital ou de alguém usando o título de outra pessoa.
- O salto dos aptos de 100+ de 2018 para 2022 não é mudança na forma de contar: a mesma geração passa de faixa em faixa (95 a 99 anos em 2018, 100+ em 2022) e, a cada quatro anos, ganha mais de 100 mil títulos e menos de 500 votantes. É falha de limpeza do cadastro, não prova de voto. Conferido por uma segunda verificação independente.
- Campinápolis (MT): 224 eleitores de 100+, dos quais 32 votaram no 1º turno (14,3%). Os diários das 108 urnas do município e dos vizinhos da zona conferem com o boletim, sem liberação em massa. O Censo 2022 contou no máximo 79 pessoas que podem ter 100+ em 2026; o exagero de idade de idosos indígenas explica o Censo alto, mas não a diferença para o cadastro (Hipótese). Em 100+ o município não destoa do Brasil nem de MT; em 90 a 94 anos, destoa (2,8 títulos por morador do Censo, contra 1,27).

O que falta testar

- 2º turno: o TSE não publica o comparecimento por idade (pedido ao TSE). Os testes indiretos não enxergam uso pequeno nem concentrado em poucas seções.

- Votantes de 80 anos ou mais por forma de liberação na urna, em 2022 e 2026 (pedido ao TSE): o caminho do título com digital liberado à mão pelo mesário não foi testado.
- Cancelamentos de título por óbito, por município, e títulos cancelados por óbito com voto em 2026; data em que o TSE calcula a idade no cadastro (pedidos ao TSE).
- A causa da subida dos votantes idosos em 2026 (Hipótese: mobilização, transporte, geração).
- Campinápolis (MT): títulos de 100+ com nascimento em 1º de janeiro, seções onde votaram os 12 sem digital e títulos com óbito em cartório (pedido ao TSE); ata da seção 0094 da zona 26 no 2º turno, com 12 recusas de "já votou" (pedido ao TRE-MT).

Explicações alternativas a descartar

Óbito depois do fechamento do cadastro; atraso dos cartórios em comunicar óbitos; pessoa viva que mora em outro lugar; Censo que deixou de contar idosos.

H02. Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital

Status: **aberta**

Como será testada

- Comparar, em cada seção, os liberados "sem biometria" do boletim com o cadastro público, nos dois turnos.
- Procurar seções e municípios fora do padrão, por modelo de urna, e conferir no diário da urna o caminho de cada liberação.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Em 16.011 das 497.508 seções do 2º turno em que a comparação é possível, o boletim registra mais liberados "sem biometria" do que o cadastro permite: 36.340 eleitores a mais, 0,03% dos votos. Em nenhuma seção votou mais gente do que os aptos.
- Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais, 84,8% desses atendimentos mostram a foto do eleitor na tela, sem pedido de digital. Sem eles, o excesso cai de 5.560 para 54: o arquivo da urna tinha a foto e não a digital.

O que falta testar

- Medir a marca da foto nas 16.011 seções, e não só nas 378.
- O resíduo que a foto não explica, sobretudo numa zona de Indaiatuba (SP).
- Refazer o 1º turno com todas as UFs.
- Número oficial de eleitores com digital carregada na urna, por seção (LAI).

Explicações alternativas a descartar

Eleitor com foto e sem digital no arquivo da urna; sem biometria cadastrada; leitor com defeito; perfil de idade da seção.

H03. A soma das urnas é diferente do resultado oficial

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar o boletim de cada urna com o resultado oficial, seção a seção, em todos os cargos e nos dois turnos.
- Conferir se cada voto do boletim tem o seu registro no diário da urna.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- 2º turno, Presidente e Governador: os seis números de cada seção (aptos, comparecimento, nominais, brancos, nulos e legenda) são iguais ao oficial nas 499.207 seções de Presidente e nas 39.739 de Governador (538.946 combinações, 0 diferença). Presidente igual candidato a candidato nas 499.205 seções com voto; Governador igual por zona (1.026 pares), município (938) e estado (12), nos 6 estados com 2º turno para governador (AC, AM, DF, ES, RN e TO); os 7 totais da noite da eleição iguais à soma dos boletins. Nenhum voto somado, tirado ou trocado.

- 2º turno conferido por dois caminhos: a leitura dos boletins é igual ao texto do boletim impresso pela urna em todas as 499.207 seções e nos 538.946 pares de seção e cargo. Três números de boletins alterados de propósito, só na memória do computador, foram acusados exatamente pela comparação.
- 1º turno, todos os cargos (28 UFs, 499.207 seções com boletim): 0 divergência seção a seção em aptos, comparecimento, nominais, brancos, nulos e legenda; Presidente igual candidato a candidato em 499.206 seções; os 109 totais por estado e cargo fecham. As contas internas do boletim (C3 a C6) fecham em 2.490.805 combinações de seção e cargo, 0 falha.
- A única diferença é de classificação: 250 números de candidato e 4 legendas (630.541 votos) contados como nulo técnico, que fecham voto a voto. No governo do RJ, os 274.411 votos do nº 10 nesse grupo são mais que os 147.771 que tirariam a maioria do eleito no 1º turno.
- Votos do boletim sem a linha "voto computado" no diário: 54 em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º. Sem nenhuma linha, 49 e 152, em 5 seções com urna reserva, em que outra urna gravou o próprio diário por cima. Os boletins dessas seções estão assinados e as assinaturas conferem.
- Risco (princípio 8): nas seções apuradas em cédula, os votos não têm registro eletrônico de quem foi liberado: 789 votos em 29 seções do exterior e 40 em 2 seções de MG, no 1º turno.
- Contraprovas feitas e conferidas por uma segunda verificação independente: no 2º turno, seis números alterados de propósito foram acusados só nos níveis certos (zona, município, estado e total da noite); nos dois turnos, 16 alterações no boletim, no registro dos votos e no diário foram acusadas na seção e na conta certas, e nada fora delas.

O que falta testar

- Situação e data da decisão que excluiu o nº 10 ao governo do RJ e os demais números contados como nulo técnico (consulta aos processos de registro).
- Contraprova própria, com alteração feita de propósito, para as contas C3 a C6 do 2º turno, a conta da eleição estadual e a dos eleitores em trânsito do 1º turno.
- Qual urna gravou 15 votos de uma seção de SP no 1º turno; atas e diários das urnas originais das seções com votos sem rastro (pedido ao TSE).
- Consultas populares (as do 2º turno não têm resultado oficial para comparar; PE no 1º); voto por candidato e por seção nos cargos que não são Presidente (não está no arquivo de dados abertos lido).

Explicações alternativas a descartar

Seções não totalizadas; urna de contingência cujo diário não veio no pacote; Sistema de Apuração; candidatura excluída (nulo técnico).

H04. Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial

Status: **em teste**

Como será testada

- Refazer a impressão digital (hash) de cada arquivo publicado e comparar com a nota da urna.
- Conferir a assinatura digital de cada urna e o certificado contra a autoridade do TSE, no país inteiro.
- Conferir a cadeia interna de hashes do boletim e a versão do programa em cada urna.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- 2º turno: assinaturas dos 499.207 pacotes conferidas, 0 falha; todos assinados por urna com carteira digital de uma das três autoridades do TSE. Um único bit alterado de propósito é rejeitado nos cinco tipos de pacote.
- 1º turno: assinaturas dos 499.207 pacotes conferidas, 0 falha de arquivo. Os 37.440 certificados de urnas de 2013 e 2015 com bytes zero a mais passam quando cortados no lugar certo. Único caso fora do padrão: um boletim impresso de MG publicado fora da lista lacrada.
- Impressões digitais refeitas em 1.996.828 arquivos por turno, nas 499.207 seções, com 0 falhas.

- As urnas do 2º turno registram uma só versão de programa (10.23.0.0). Em 162 seções, a urna anotou ao ligar que a conferência de um arquivo do próprio sistema falhou; em nenhuma delas recebeu voto sem desligar e ligar de novo.

O que falta testar

- Contagem de todas as inicializações de votação e das etapas de cada uma, refeita por um segundo programa.
- Certificado vencido da AC URNA e conferência da validade pela totalização (H25).

Explicações alternativas a descartar

Limite que não muda: um dos lacres usa um método secreto do governo (CEPESC), e o programa da urna por dentro só é conferido pelo Teste de Integridade e pela inspeção do código. Um programa alterado e assinado com a chave oficial passaria neste teste.

H05. Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital

Status: **aberta**

Como será testada

- Contar por seção o aviso "o eleitor identificado já votou" e ver o que veio antes e depois dele.
- Procurar rajadas de liberação pelo mesmo mesário, sobretudo perto do encerramento.
- Ver se os eleitores a mais do 2º turno liberados sem digital votaram diferente dos liberados com digital.
- Comparar as seções com comparecimento muito alto com as da mesma zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, a urna deu o aviso "já votou" 113.979 vezes, em 73.246 das 499.178 seções com diário de votação.
- Das 8.632.431 liberações à mão do 2º turno, 2.791.394 ficaram no diário sem nenhum mesário ligado a elas. No exterior, todos os 380.612 votantes foram liberados pelo ano de nascimento, sem digital.
- Do 1º para o 2º turno, o comparecimento subiu 2.920.461 eleitores nas mesmas seções (Brasil sem o exterior). Desse aumento, 601.543 (20,6%) entraram sem digital.
- No teste escolhido antes de rodar (27 UFs, dentro de cada município), o Brasil não passa do limite e só SP passa, a favor do 22. Mas o resultado muda de lado conforme a característica da seção levada em conta (idade: a favor do 13; escolaridade: a favor do 22): o teste não decide.
- Nas 639 seções com comparecimento de 95% ou mais, a liberação depois de digital que falhou é igual à da própria zona (7,58% contra 7,77%).
- 97 seções liberaram à mão metade ou mais dos votantes, todas com urnas de 2013 ou 2015.

O que falta testar

- Rajadas de liberação e "já votou" depois de voto sem digital (H15 e H17): o teste de blocos foi feito, mas enxerga pouco, e o do "já votou" ainda não entrou na perícia.
- Que tamanho de inserção o teste enxerga, e a explicação dos sinais de SP (a favor do 22) e do PR (a favor do 13).
- Inspeção das urnas das 97 seções de liberação em massa.

Explicações alternativas a descartar

Mesário redigitando o título de quem acabou de votar; eleitor que voltou; fila de idosos; leitor com defeito; perfil da seção. Pelo princípio 8, nenhuma delas conta como controle.

H06. A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado; na apuração, os boletins foram liberados de forma controlada

Status: **em teste**

Como será testada

- Contar os votos depois das 17h de Brasília em cada seção, com o fuso de cada município.
- Comparar com o 1º turno e com as seções da mesma zona.
- Ler no diário os votos dados depois de o mesário declarar que todos já tinham votado.
- Comparar a hora de emissão de cada boletim pela urna com a hora de registro pelo TSE e de entrada na totalização.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, 34.315 votos foram dados depois das 17h de Brasília (0,027% dos votos), em 29.853 seções, já com a correção das urnas com relógio 1 hora fora da hora certa (H20); 1.993 depois das 18h e 11 depois das 19h. 6.352 seções encerraram às 19h ou depois.
- Mesmo que todos fossem de um lado só, seriam menos de 1% da diferença final entre os candidatos.
- A decisão do STF (minuta publicada pela imprensa) mandava prorrogar até as 19h "em todas as seções de todo o Brasil".
- Apuração: às 19h, 98,64% dos boletins do Brasil já tinham sido emitidos pelas urnas, e o TSE tinha registrado 0,38% das seções. De 17:10 a 19:03:37 o TSE não registrou nenhum boletim com voto; depois registrou em lotes, com vazão limitada, até 21:09. Registrado, cada boletim entrou na totalização em 24 segundos (mediana). A ordem não muda o total, que é a soma dos boletins.

O que falta testar

- Versão assinada da decisão e ofício do TSE que a cumpriu.
- Onde os boletins esperaram entre 17:10 e 19:03 e se a ordem de registro dependeu do voto das seções (depende de registros que o TSE não publicou; pedido ao TSE).
- Comparação, na mesma zona, entre a quantidade de voto tardio e a parcela do 13.
- Votos depois da declaração de "todos votaram": contagem final.

Explicações alternativas a descartar

Fila legítima (não conta como controle pelo princípio 8); fuso horário; registro em lotes por limite de vazão do sistema do TSE.

H07. Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital

Status: **refutada**

Como será testada

- Comparar a liberação sem digital por modelo de urna, dentro da mesma zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Todo modelo de urna usado no Brasil lê digital: as urnas de 2013 liberaram 82,2% dos eleitores pela digital. A premissa da hipótese é falsa.
- Nas urnas antigas a digital falha mais e a mesa libera mais à mão (+4,3 pontos na urna de 2013 e +3,2 na de 2015, na mesma zona). A liberação por ano de nascimento quase não muda com o modelo. Isso alarga a brecha humana.

O que falta testar

- Por que as urnas antigas estão onde estão (logística ou escolha).

Explicações alternativas a descartar

Logística do parque de urnas; cobertura biométrica do cadastro.

H08. Votos em sequência rápida demais para uma pessoa

Status: **aberta**

Como será testada

- Medir, no diário de cada urna dos dois turnos, o ciclo completo de cada eleitor: o tempo do voto anterior ao seguinte na mesma urna, que inclui digitar o título, liberar o eleitor e confirmar cada cargo.
- Comparar com o limite físico de digitação e ver a forma de liberação dos ciclos mais rápidos.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Nenhum eleitor abaixo do limite físico de digitação, nos dois turnos: nos diários de todas as urnas (127.734.569 intervalos entre dois votos seguidos da mesma urna no 2º turno e 124.772.753 no 1º), nenhum intervalo teve 15 segundos ou menos.
- Menores intervalos: 16 segundos no 2º turno com 1 cargo e 22 com 2; no 1º turno, 19 segundos com só presidente (eleitores do exterior) e 31 com os 6 cargos. As 3 seções que a primeira leitura tinha lido errado têm 25, 36 e 29 segundos, com o número de votos do diário igual ao do boletim.
- Os ciclos mais rápidos do 2º turno são de eleitores liberados pela própria digital (100.032) ou pelo ano de nascimento (2.469); nenhum foi liberado à mão pela mesa. No 1º turno, 113.481 e 2.252, nenhum à mão.
- Votos do boletim sem a linha "voto computado" no diário, fora do que este teste mede: 54 em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º. Em nenhuma seção o diário tem mais votos que o boletim.

O que falta testar

- Limite: o teste não vê voto inserido no ritmo de um eleitor de verdade (H05 e H15) nem voto gravado por programa adulterado, que não passa pelo teclado (integridade dos arquivos, H04, e votos sem linha no diário, H03).
- Comparação com 2022 e 2024: os diários dessas eleições não entraram neste teste.

Explicações alternativas a descartar

Resolução de 1 segundo do relógio; eleitor rápido; voto em branco.

H09. Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou

Status: **aberta**

Como será testada

- Ver se o registro dos votos sai na ordem em que os eleitores votaram, em todas as seções e nos dois turnos.
- Testar seções pequenas e unânimes, onde a ordem ou o horário poderiam ligar voto a eleitor.
- Procurar números com formato de título de eleitor em todas as linhas de todos os diários.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O registro dos votos não guarda a ordem de votação: 539.788 de 539.788 listas da urna no 2º turno e 2.490.766 de 2.490.766 no 1º estão em ordem de tipo e de número digitado.
- Exceção, em listas que não são geradas pela urna: 2 seções de MG com cédula no 1º turno, em que a ordem é a de digitação das cédulas (a cédula não tem nome, e o voto para Presidente não segue essa ordem).
- Nenhuma seção teve só 1 votante. 30 seções no 2º turno e 17 no 1º votaram todas no mesmo candidato a Presidente.
- Achado: quando o mesário suspende um eleitor que demora na cabine, o diário público grava o número digitado. No 1º turno, 55.483 dessas linhas trazem 31.764 números com formato de título que não são de nenhum mesário, presidente ou servidor registrado; no 2º turno, 5.564 linhas e 3.801 números.
- A urna gera sete arquivos que não estão publicados (entre eles, as imagens de digitais).

O que falta testar

- De quem são os números gravados na suspensão (pergunta ao TSE). Hipótese forte para o número recusado: é o título do próprio eleitor suspenso, o que o ligaria ao voto nulo dos cargos que não confirmou, não a voto em candidato.
- Refazer a busca de um número de título em formas codificadas.

Explicações alternativas a descartar

O número pode ser de outra pessoa sem papel registrado na urna (por exemplo, o presidente da mesa), e não do eleitor.

H10. O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis

Status: **refutada**

Como será testada

- Somar, no país, por município e por seção, os votos disponíveis: eliminados, queda de brancos e nulos e aumento de comparecimento.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- A conta fecha: o 13 ganhou 10.376.694 votos e o 22, 3.721.538. Os dois somam exatamente o disponível, 14.098.232 votos (eliminados 9.321.993, queda de brancos e nulos 1.816.000, aumento de comparecimento 2.960.239). Nenhum dos 5.757 municípios passa do limite.
- O 13 ficou com 73,6% do disponível; em 2018 o maior finalista ficou com 64,8% e em 2022 com 69,8%.
- Essa conta sempre fecha quando os votos somam o comparecimento. Por isso ela não prova ausência de fraude: uma troca de votos do 22 para o 13 só reduziria o ganho do 22, e a conta não limita o tamanho dela.

O que falta testar

- Novo teste derivado: a queda de brancos e nulos entre os turnos, seção a seção e contra o registro dos votos.
- MA, AM e TO: a perda do 22 exige troca de eleitores do 22 para o 13 ou eleitores diferentes em cada turno; não testado.
- Linha de base com eleições anteriores por seção.

Explicações alternativas a descartar

Votos dos eliminados, queda da abstenção e de brancos e nulos.

H11. O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho

Status: **em teste**

Como será testada

- Conferir os números de série das mídias e da urna em cada seção e procurar repetição entre seções, nos dois turnos.
- Medir as trocas de urna (urna reserva) e as recuperações de dados por zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Nenhum cartão de votação, urna ou código de carga aparece no boletim de duas seções do mesmo município ou da mesma zona, nos dois turnos. Os cartões com o mesmo número (29 pares no 2º turno, 30 no 1º) estão todos em municípios diferentes, como o acaso prevê.
- Nenhuma urna escreveu no diário de duas seções ao mesmo tempo.
- O número de série da mídia de resultado não identifica o cartão (1.566 seções com o mesmo número para cartões gerados de uma vez), sem efeito no resultado, que é assinado pela urna.
- No 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva (2.818 trocas novas). A urna de 2013 foi trocada entre os turnos em 34,9 de cada mil seções, e a de 2022 em 2,7. Em 5 seções a urna foi carregada na manhã da própria votação.

O que falta testar

- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju (pedido ao TRE-SE).
- Carga no dia da votação no 1º turno.
- Caminho até a totalização além das assinaturas: os registros de transmissão só são entregues a entidades fiscalizadoras.

Explicações alternativas a descartar

A mídia de carga é usada em lote na preparação: uma mídia carrega várias urnas. Número de série gerado de um jeito pouco variado em alguns computadores de preparação.

H12. O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado

Status: **aberta**

Como será testada

- Ler o conteúdo do QR em vários e-Títulos (com e sem biometria, versões diferentes do aplicativo).
- Ver se o validador do TSE confere o código pela internet ou só lê o conteúdo.

O que falta testar

- Toda a leitura: a feita até agora foi fora do repositório e ainda não foi refeita.

Explicações alternativas a descartar

A regra de aceitar o e-Título só com foto e a conferência do documento são feitas por pessoas e não deixam rastro (princípio 8).

H13. Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste

Status: **em teste**

Como será testada

- Limites aritméticos de cada seção: o mínimo e o máximo de liberados que podem ter votado em cada candidato, pelo boletim e pela liberação contada no diário da urna.
- Comparar seções do mesmo prédio de votação, com eleitorado parecido: as que liberaram mais sem digital votaram mais no 13?
- Comparar com 2022, lendo os diários de urna da eleição anterior (feito em MG).
- Modelos estatísticos (comparação na mesma zona, entre turnos e por mesário). Os resultados deles são estimativas e ficam fora do relatório de perícia.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No Nordeste, 4.269.379 votantes foram liberados sem digital (11,75% do comparecimento da região, menos que no Sudeste e no Sul).
- A aritmética permite que de 3,41% a 99,93% deles tenham votado no 13. Anulando esses votos no pior caso para o 13, ele ainda venceria no país por 166.144 votos.
- No Brasil inteiro, o pior caso aritmético dos 15.884.298 liberados sem digital inverteria o resultado. Isso mede o tamanho da porta, não prova uso.
- Pela liberação contada no diário: 5.841.108 eleitores foram liberados à mão por um mesário identificado no 2º turno (sem o exterior). No pior caso, a margem de 4.430.191 a favor do 13 iria a 1.401.371 a favor do 22; só com os 1.795.037 do Nordeste, o 13 ainda venceria por 2.636.659. Isso mede o tamanho da porta, não prova uso.
- No Nordeste, as seções que liberaram mais sem digital não votaram mais no 13 do que as do mesmo prédio, nem no 2º turno nem no ganho entre os turnos. A comparação não enxerga fraude que atinja só uma pequena parte desses eleitores. No Centro-Oeste, a ligação existe, mas já estava no 1º turno.

- Fora do Nordeste (Hipótese, em análise): no Sul e em MG, onde mais eleitores foram liberados pelo ano de nascimento no 2º turno, o 13 cresceu um pouco mais que nas vizinhas do mesmo prédio. Não há marca de inserção pela mesa (horário, sequência, concentração, diários das seções que mais pesam). Mesmo que todos os 452.147 votos a mais desse grupo fossem falsos e do 13, ele venceria por 3.978.044.
- Em MG, o mesmo padrão aparece em 2022, nos diários de urna de 2022 publicados: não é novidade de 2026. Em 2022 o grupo sem digital era outro (32,4% dos votantes do 2º turno de MG, contra 11,5% em 2026), e uma fraude que copiasse um padrão antigo também não seria vista.
- No Sul e no RS, o mesmo padrão também aparece em 2022, nos diários de urna publicados do PR, de SC e do RS (69.164 seções em cada turno, conferidas com o boletim): não é novidade de 2026. Se ele cresceu em 2026, ou se é o mesmo fenômeno nos dois anos, os dados não dizem. PR e SC, cada um sozinho, não têm padrão claro em 2026 para comparar. Conferido por uma segunda verificação independente.
- Só 1 seção do Brasil votou 100% sem digital, e não virou. O ganho do 13 entre os turnos teve o mesmo tamanho em todas as faixas de liberação sem digital (de 1,9 a 2,9 pontos).

O que falta testar

- Um teste com plano registrado antes de rodar que separe o perfil de quem voltou a votar no 2º turno de voto no lugar de ausente.
- A ligação "mais gente votou no 2º turno, mais voto no 13" foi refeita: existe também em 2022 e vem na mesma medida de eleitores pela digital e sem digital (mobilização). Falta a conferência independente desse novo cálculo.
- Exame nominal das seções de CE, PB e PE apontadas pelos modelos.
- Refazer com as 28 UFs um dos métodos estatísticos.
- Uma seção do RS tem boletim normal em 2022, mas o diário publicado não tem votos nem marca de falha (lacuna de rastro): procurar casos assim em 2026.

Explicações alternativas a descartar

O voto é secreto: só se cerca ou estima. Perfil da região (o Nordeste vota mais no 13 com ou sem digital); urna antiga; fraude igual nos dois turnos, que some na diferença.

H14. Urnas trocadas por urna reserva no 2º turno teriam sido manipuladas

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar, na mesma seção, a mudança do 1º para o 2º turno (comparecimento, parcela do 13, brancos e nulos) nas seções com troca e nas sem troca da mesma zona.
- Comparar a reserva usada nos dois turnos com as outras seções do mesmo local de votação.
- Procurar no diário e no pacote da reserva os sinais que uma adulteração deixaria: verificação falhada, lacre quebrado, outra versão de programa, erro de assinatura.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva: 2.818 trocas novas, 2.893 com a mesma reserva do 1º turno e 3 com a própria urna recarregada como reserva.
- Nas trocas novas, o teste não encontrou diferença entre a mudança dos votos do 1º para o 2º turno (comparecimento, parcela do 13, brancos e nulos) e a das seções sem troca da mesma zona, nem por UF, modelo de urna, zona ou seção, depois da correção para muitos testes.
- Nas reservas usadas nos dois turnos, comparadas com as outras seções do mesmo local, o teste não encontrou diferença na parcela do 13 nem no comparecimento do 2º turno; no 1º turno, encontrou comparecimento menor nas reservas.

- Mesmo que todos os 742.671 votos do 13 nas seções com reserva fossem do 22, o 13 ainda venceria por 2.944.849.
- No diário das reservas não aparece nenhum dos sinais que uma adulteração sem a assinatura do TSE, ou uma verificação pulada, deixaria.
- Em 1.423 das trocas feitas no dia do 2º turno, a urna usada antes da reserva já tinha recebido 155.663 votos, registrados no diário dela.
- Lacuna de controle: em 125 trocas novas a reserva tinha sido carregada para outra zona do mesmo estado. A urna aceitou e registrou a zona da carga: falta bloqueio, não rastro.

O que falta testar

- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju, registrada no diário em 17/10 e 19/10 (pedido ao TSE e ao TRE-SE).
- Reservas que liberaram quase todos os eleitores sem digital: atas e registro de manutenção do leitor.
- Causa do comparecimento menor das reservas herdadas no 1º turno (varredura dos diários do 1º turno).
- Tamanho mínimo de desvio que o teste enxerga.

Explicações alternativas a descartar

As urnas antigas, as mais trocadas, ficam em lugares de perfil diferente; troca planejada por manutenção; variação normal entre turnos. O teste não enxerga programa adulterado e assinado com a chave oficial, nem o mesmo desvio nos dois turnos numa zona inteira.

H15. Votos no lugar de ausentes, liberados em bloco pelo mesmo mesário, sem digital, no fim do dia

Status: **em teste**

Como será testada

- Procurar no diário de cada urna, nos dois turnos, rajadas de liberação sem digital pelo mesmo mesário, em ritmo regular demais para uma fila.
- Comparar com a mesma seção e o mesmo mesário no 1º turno, com a hora do dia e com o aumento de comparecimento entre os turnos.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- A parcela de votos sem digital não sobe na última hora com voto de cada seção (12,64% contra 12,69% nas horas anteriores, 2º turno).
- Na liberação à mão, a urna aceita o dedo de qualquer pessoa para autorizar e aceita chegar a ela sem nenhum dedo lido (172.318 liberações no 1º turno e 212.171 no 2º; ver H19). É risco, não prova.
- Nenhum dos ciclos de voto mais rápidos do 2º turno foi de eleitor liberado à mão (H08).
- Caso para apuração de campo, conferido no boletim e no diário originais: SP 64017/0391/0164, com 20 liberações à mão seguidas do mesmo mesário, todas depois de 4 tentativas de digital, numa urna que já tinha liberado à mão 135 dos 239 votantes no 1º turno (Hipótese técnica: leitor de digital falhando por um período).

O que falta testar

- O teste de votos em bloco foi feito nos dois turnos, sem sinal, mas só enxerga votos seguidos, liberados pelo mesmo mesário registrado, em ritmo mais regular que o de uma pessoa. Falta refazê-lo com o ritmo de uma pessoa e com as vias de liberação em que a urna não anota mesário.
- Duas seções do 1º turno (AL e PR) em que a urna liberou sem digital quase todos os eleitores, todos com digital no cadastro: o diário aponta defeito do leitor; no PR, uma H15 pequena não está excluída. Ata e caderno de votação pedidos ao TSE.
- Conferência no local das seções com autorização em série por dedo sem dono e com muitas liberações sem nenhum dedo lido (pedido ao TSE, com a H19).

- Ata, caderno de votação e registro de manutenção do leitor da SP 64017/0391/0164 (fora do pedido de 30/10; a pedir).
- Bloco pequeno, intercalado com eleitores reais ou igual nos dois turnos: o teste não vê; fechar exige o caderno de votação.

Explicações alternativas a descartar

Fila real no fim do dia; idoso cuja digital falha; mobilização real; leitor de digital falhando por um período. Pelo princípio 8, nenhuma delas conta como controle.

H16. Voto sem eleitor liberado, ou eleitor liberado sem desfecho registrado no diário da urna

Status: **em teste**

Como será testada

- Refazer cada atendimento no diário, nos dois turnos: liberação, depois voto confirmado em cada cargo, suspensão ou cancelamento.
- No 1º turno, comparar o registro dos votos com o boletim cargo a cargo e procurar boletins inteiros repetidos entre seções.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Em todas as urnas dos dois turnos, todo eleitor liberado termina em voto gravado, desistência registrada ou parada da urna registrada: 128.244.427 = 128.235.189 + 7.860 + 1.378 no 2º turno e 125.322.998 = 125.274.326 + 42.951 + 5.721 no 1º. Nenhum voto gravado sem eleitor liberado.
- 1º turno: a lista de votos e o boletim são iguais em 2.490.805 comparações de seção e cargo (749.120.705 votos), e nenhum boletim inteiro é igual ao de outra seção (68.595.557 pares).
- Interrupções com erro ou falta de energia anotados: 481 de 1.378 no 2º turno e 1.008 de 5.721 no 1º. Em 21 atendimentos do 2º turno e 118 do 1º, o eleitor confirmou todos os cargos, a urna foi desligada pela chave e o voto não foi gravado nem contado: voto perdido, não voto a mais.

O que falta testar

- Se os eleitores dos 21 e 118 votos confirmados e não gravados voltaram e votaram (segue na H17).
- Conferir urna, preparação e cartão de votos dos 165 pares de seções com os mesmos votos num só cargo (4 de Presidente e 161 de Governador, 1º turno).
- Limite: um programa adulterado que grava registros coerentes não aparece neste teste.

Explicações alternativas a descartar

Urna de contingência, reinício, diário incompleto, cartão trocado. Limite: um programa adulterado que grava sequências coerentes não aparece neste teste.

H17. Votos suprimidos ou roubados na mesa: eleitor suspenso ou cancelado de propósito, ou "já votou" para quem estava presente

Status: **em teste**

Como será testada

- Medir, por atendimento iniciado, as suspensões e os cancelamentos, e se ficam concentrados num mesário.
- Ver se o aviso "já votou" vem logo depois de um voto liberado sem digital, separando a consulta periódica de quem ainda não votou.
- Usar o perfil da seção e as falhas técnicas como controle.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Atendimentos perdidos (eleitor suspenso sem votar ou liberação cancelada): 805.368 de 139.310.955 no 2º turno e 1.206.250 de 136.390.914 no 1º. Os atendimentos sem desfecho anotado ficam fora dessa conta.

- Caso para apuração de campo: PR 78573/0083/0101. No 2º turno, 16 dos 26 votos sem digital foram seguidos de "já votou", e nenhum dos 270 votos pela digital; as 19 liberações à mão foram feitas por digitais que a urna não associou a mesário registrado.

O que falta testar

- O teste do "já votou" depois de voto sem digital, feito nos dois turnos: a associação é pequena, aparece nos dois turnos e é menor no 2º. Falta entrar na perícia.
- A contagem dos atendimentos sem nenhum desfecho anotado no país inteiro.
- Os votos confirmados e não gravados (urna desligada pela chave, vindos da H16): o eleitor voltou e votou?
- Ata e caderno de votação da PR 78573/0083/0101 (pedido ao TSE).

Explicações alternativas a descartar

Desistência; urna travada; título digitado errado; consulta de quem ainda falta votar.

H18. Votos inseridos por igual num município inteiro, um ponto cego dos testes por seção

Status: **em teste**

Como será testada

- Por município: virada do 1º para o 2º turno e quanto as seções do município diferem entre si (inserção por igual deixa virada alta e pouca diferença entre seções).
- Comparar com o voto dos outros cargos no 1º turno e listar os municípios para auditoria de campo.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Nenhuma das 5.241 cidades em que dava para medir tem urnas parecidas demais entre si, o sinal de um resultado fixado. As cidades menores, sem 10 seções de 20 votos ou mais, ficaram fora dessa parte.
- 19 cidades pequenas (de 6 a 96 seções) mudaram do 1º para o 2º turno mais do que o esperado pelo próprio 1º turno: 4 para o lado do 13 e 15 para o lado do 22, somando 5.695 votos além do esperado (589 e 5.106). Hipótese: cidades de voto volátil; a maioria já tinha mudado bruscamente em 2018 ou 2022.

O que falta testar

- Verificação local das 19 cidades (os nomes não entram no relatório antes dela).
- Ponto cego: mudança pequena numa cidade, espalhada por muitas cidades ou igual num estado inteiro, porque a régua do próprio estado se move junto.

Explicações alternativas a descartar

Máquina política municipal legal; conclusão tirada de médias que não vale para cada eleitor.

H19. Falha de digital provocada de propósito nas seções escolhidas

Status: **em teste**

Como será testada

- Ler, no diário de todas as urnas das 497.897 seções do Brasil, nos dois turnos, cada tentativa de digital (dedo lido ou tempo esgotado), cada liberação à mão e quem a autorizou.
- Ver se a falha que muda entre os turnos acompanha o voto, contra as vizinhas do mesmo prédio e do mesmo modelo de urna, e ler uma a uma as seções que mais pesam.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- A urna exigiu as quatro tentativas de digital antes da liberação à mão: só 3 exceções em 16.974.711 liberações à mão dos dois turnos.
- Mas a tentativa pode terminar sem dedo: 172.318 liberações no 1º turno e 212.171 no 2º (2,07% e 2,46% das liberações à mão) foram feitas sem nenhum dedo lido. E o dedo que autoriza pode ser de qualquer pessoa: a urna só anota o mesário quando o dedo é de mesário cadastrado. É risco (princípio 8), não prova.

- A falha da digital ficou igual nos dois turnos: 7,07% e 7,16% dos eleitores a quem a urna pediu a digital. A subida das liberações sem dedo lido acompanhou a do tempo esgotado entre eleitores reconhecidos (de 0,61% para 0,73%): causa geral, não seções escolhidas.
- Onde a falha mudou muito entre os turnos, ela mais caiu do que subiu, e muitas seções tiveram a urna trocada. A mudança da falha não acompanhou a do voto em nenhum estado nem região; o único resultado fora do padrão (Sudeste) não se confirma medido na própria seção, e o comparecimento dessas seções não subiu.

O que falta testar

- Conferência no local (ata da mesa, manutenção da urna, quem autorizou) das seções com leitor intermitente, com autorização em série por dedo sem dono e com muitas liberações sem nenhum dedo lido (pedido ao TSE).
- Por que a urna aceita qualquer dedo para autorizar e conta a tentativa sem dedo lido como uma das quatro (pedido ao TSE).
- Teste das 26.933 seções que são as únicas do seu prédio com aquele modelo de urna; contagem, seção a seção, das liberações sem nenhum dedo lido.
- Limite: o teste olha a mudança entre os turnos; não vê falha alta igual nos dois turnos nem quem pôs o dedo.

Explicações alternativas a descartar

Leitor gasto; idade; trabalho manual; umidade; diferença de definição entre boletim e cadastro (H02).

H20. Relógio ou ordem dos eventos da urna adulterados

Status: **em teste**

Como será testada

- Conferir em cada urna dos dois turnos a ordem zerésima, abertura, votos, encerramento e boletim, pela ordem das linhas do diário e pelo relógio.
- Procurar relógio que volta, acerto de hora depois da zerésima e urnas com o relógio fora da hora certa (pelo começo e pelo fim do dia), usando o registro de recebimento do TSE como limite externo.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Nos diários de todas as urnas dos dois turnos: 0 voto antes da zerésima ou da abertura, 0 depois do encerramento, 0 boletim antes do último voto. O relógio nunca voltou entre dois votos seguidos da mesma urna, e todo recuo do relógio tem causa escrita no diário.
- A urna recusa acerto de hora depois da zerésima e grava a recusa: 33 recusas em 20 urnas (23 em 14 no 1º turno e 10 em 6 no 2º), nenhum acerto feito. É controle técnico com rastro.
- Relógio 1 hora adiantado em seções do RJ, de GO e do PR e em 3 seções de Lisboa (2º turno, fim do horário de verão europeu); 1 hora atrasado no PR e 30 minutos em GO (1º turno). Nenhum voto antes das 8h reais. Com a correção, os votos depois das 17h de Brasília passam de 34.330 para 34.315 no 2º turno e de 3.723.360 para 3.723.325 no 1º.
- Só 4 boletins no 1º turno e 8 no 2º aparecem registrados pelo TSE antes de emitidos pela urna, todos por no máximo 2 minutos e meio (relógio da urna minutos à frente).

O que falta testar

- Atas das seções com relógio errado ou suspeito e das preparações em que a hora foi digitada errada (a pedir ao TSE e aos TREs; fora do pedido de 30/10).
- Confirmar ou não o relógio errado de 3 seções da BA, de SP e do RS, que o diário mostra sem prova (Hipótese).
- Especificação, pelo TSE, do código de cada linha do diário, das travas de horário e do relógio da urna.
- Limite: não alcança os votos sem linha no diário (159 no 1º turno e 54 no 2º) nem as manhãs de 3 seções sem zerésima no diário publicado; um relógio errado igual nos dois turnos, seguido pela mesa o dia inteiro, não

deixa rastro.

Explicações alternativas a descartar

Erro de fuso (como em urnas de MT no 1º turno, com relógio em hora de Brasília); hora digitada errada na carga.

H21. Compra de voto conferida pelo registro dos votos: um número nulo raro usado como senha

Status: **em teste**

Como será testada

- Contar a frequência de cada número nulo por cargo, seção e turno.
- Procurar números raros no país, concentrados em poucas zonas e que crescem no 2º turno, descontando erros de tecla comuns e números de candidatos.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Cada número nulo digitado nos dois turnos foi contado: 39.348.069 no 1º turno e 3.180.131 no 2º.
- 2º turno: nenhum número nulo concentrado e raro. Mas no voto para Presidente e governador, de dois dígitos, todo número possível é de partido ou de candidato, ou fica a uma tecla de um deles: o teste não tinha como encontrar o esquema nesses cargos.
- 1º turno: 19 números de deputado ficaram concentrados, com 648 ocorrências no país. Hipótese: erro de digitação; quase todos ficam a uma ou duas teclas do número de um deputado muito votado na região.
- Em Goiatins (TO), 309 dos 575 votos nulos para Presidente do 2º turno foram 77 ou 20, os números dos dois candidatos da eleição suplementar para prefeito feita no mesmo dia.

O que falta testar

- Verificação local dos números de deputado que ficam sem a explicação de erro de digitação.
- Ponto cego: esquema com número comum, ou com um número diferente em cada seção (número com menos de 10 ocorrências no estado não é testado).

Explicações alternativas a descartar

Erro de tecla; número de candidato local; campanha de voto nulo.

H22. Exterior e urnas de fluxo especial com comparecimento ou ritmo fora do normal

Status: **em teste**

Como será testada

- Por país e por seção: mudança de comparecimento e de voto do 1º para o 2º turno e ritmo das liberações.
- Comparar com 2022.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Nas 1.351 seções do exterior, nos dois turnos: nenhuma com mais votantes que aptos; nas 1.281 urnas, o boletim tem os mesmos votos que o diário; nenhum voto fora do horário; menor intervalo entre dois votos de 19 segundos no 1º turno e de 16 no 2º. As 29 seções em cédula são as mesmas nos dois turnos.
- O comparecimento subiu de 341.766 para 381.443 (11,6%), principalmente pela manhã. O relógio das urnas da Europa acompanhou o fim do horário de verão no dia do 2º turno, e por isso a comparação por hora vale.
- No exterior, todos os 380.612 votantes do 2º turno foram liberados pelo ano de nascimento, sem digital (H05).
- No 2º turno, os 29 resultados em cédula chegaram ao TSE 160 minutos ou mais depois do fechamento do posto. A hora não confere o conteúdo digitado.

O que falta testar

- Atas das juntas das 29 seções em cédula; hora de recebimento delas no 1º turno (pedido ao TSE).
- Regra que desliga a digital no exterior (pedido ao TSE).
- Ponto cego: sem digital, um voto no lugar de ausente, feito aos poucos e em muitos lugares, não se distingue de mobilização.

Explicações alternativas a descartar

Perfil e mobilização próprios; poucos eleitores por país.

H23. Urna carregada de novo, ou carregada fora da cerimônia oficial

Status: **em teste**

Como será testada

- Procurar urnas com mais de uma carga sem erro antes, e cargas fora do bloco da zona.
- Ver se essas urnas mostram desvio de voto e conferir com o calendário e as atas dos TREs.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O código de carga do boletim está no diário da própria urna, no mesmo pacote, em 499.207 de 499.207 seções, nos dois turnos.
- Recargas: 2.674 no 1º turno e 1.770 novas no 2º, quase todas com motivo no diário. Num grupo pequeno de seções o motivo não aparece (sem contar uma linha de erro de rotina que aparece em quase todas as urnas); isso não é sinal de fraude por si.
- Uma segunda leitura de todos os pacotes achou as mesmas 2.674 e 1.770 recargas, nenhuma a mais, e a ordem das cargas confere em todas as urnas com duas ou mais cargas no mesmo pacote.
- Carga no dia da votação: 7 boletins no 1º turno, mais 3 reservas carregadas durante a votação de 04/10 e usadas só no 2º turno, e 5 boletins no 2º turno; em todos, a hora digitada e o relógio da urna coincidem.
- Nas seções com recarga, o teste não encontrou diferença na parcela de cada finalista em relação às vizinhas.

O que falta testar

- Atas das recargas do 2º turno sem motivo escrito no diário e das cargas feitas no dia da votação (pedido ao TSE).
- O comparecimento das seções com recarga entre os turnos, refeito sem 2 seções de MG que votaram em cédula no 1º turno.
- Os diários do 2º turno sem a linha final da carga e as recargas sem motivo escrito do 1º turno.

Explicações alternativas a descartar

Recarga legítima por defeito, registrada em ata (a ata é feita por pessoas e não conta como controle, princípio 8).

H24. Eleitores em trânsito e com atributos especiais (preso, militar, servidor da Justiça Eleitoral, deficiência visual) usados para inflar seções

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar seções do mesmo local com e sem eleitor em trânsito.
- Contar os atributos por seção nos dois turnos; só dar alarme quando houver também outra anomalia de operação.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Em todas as seções dos dois turnos, aptos = eleitores da seção + eleitores em trânsito; nenhuma seção com mais votantes que aptos, nem com mais eleitores de outro estado votando do que inscritos. Total de aptos igual nos dois turnos: 158.745.079.

- Compareceram 165.584 dos 182.612 eleitores de outro estado no 1º turno (90,68%) e 24.727 dos 26.740 no 2º (92,47%). O que as seções ganharam de eleitores próprios no 2º turno (11.039) é exatamente o que o trânsito perdeu.
- Nas seções com 10 ou mais eleitores em trânsito, a parte dos votos liberados sem digital ficou abaixo da das outras seções do mesmo local em 3.254 de 5.251 locais no 1º turno e em 3.150 de 5.113 no 2º: o contrário do que o uso do trânsito para pôr votos deixaria.

O que falta testar

- Balanço entre saídas e chegadas de eleitores em trânsito: depende do cadastro usado na carga, que não é público.
- Contraprova com dados alterados de propósito, para mostrar que as contas de aptos e de trânsito acusariam uma alteração.
- As poucas seções em que a liberação sem digital passa do que o cadastro de digitais da própria seção explica seguem para o teste de votos em bloco (H15).
- Presos, militares, servidores e pessoas com deficiência visual: os arquivos públicos não trazem esses números por seção.

Explicações alternativas a descartar

Voto em trânsito legal; seções especiais (presídio, quartel); instituições.

H25. O certificado do cartório digital das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição; um sistema alterado poderia assinar com chave aceita, e a totalização não conferiria a validade

Status: **em teste**

Como será testada

- Ler a carteira digital (certificado) de cada urna nos dois turnos: datas, cartório emissor, número de série e repetições.
- Comparar os votos das urnas antigas (2013 e 2015, da AC URNA) com os das novas, no mesmo local e na mesma zona, no nível e na mudança entre os turnos.
- Comparar os votos das seções com carteira emitida depois do vencimento com os das vizinhas.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O certificado público da AC URNA vale de 22/07/2011 a 18/07/2026: venceu antes dos dois turnos. As carteiras das próprias urnas estavam dentro da validade.
- A chave da AC URNA carimbou 54 carteiras de urna com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, todas apontando para o certificado vencido. Essas urnas votaram em 53 seções no 2º turno e em 45 no 1º; duas foram carimbadas entre os turnos.
- Nenhuma chave, número de série ou urna repetida entre as 503.525 carteiras de urna dos dois turnos. As assinaturas das urnas antigas conferem nos dois turnos.
- Com o certificado publicado, o verificador usual recusa as 99.957 seções do 2º turno com urna antiga. Os votos delas estão no resultado oficial: nas 99.955 com voto para Presidente, o boletim é igual ao oficial.
- Nas 53 seções com carteira tardia, o teste que compara a variação dos votos entre os turnos com a das vizinhas do mesmo local não encontrou diferença; os testes combinados antes também não encontraram diferença entre urnas antigas e novas. Não encontrar diferença não prova que os votos foram iguais.
- Tamanho do risco, não sinal de fraude: no 2º turno, 20,28% dos votos válidos passaram por essas urnas.
- Nenhuma das 503.525 carteiras de urna está fora do molde do seu cartório, inclusive as 54 tardias; seis urnas (duas da AC URNA e quatro da AC UE2020) foram certificadas entre os turnos e substituíram a urna do 1º turno. Limite: com a chave do cartório, copiando o molde publicado, sai uma carteira indistinguível.

- Sem os votos das seções com urna da AC URNA, o 13 venceria o 2º turno de Presidente por 3.316.317 votos: a recusa dessas urnas, sozinha, não mudaria o vencedor.

O que falta testar

- Resposta do TSE ao pedido pela LAI (itens 1 a 10): certificado da AC URNA aceito em 04/10 e 25/10; emissões da AC URNA em 2026; lista de revogação, política e raízes; guarda e uso da chave entre 18/07 e 25/10; AC de teste; se a totalização confere a assinatura, a validade e a lista de urnas esperadas.
- Se foram emitidas mais carteiras depois do vencimento: entre o primeiro e o último número de série tardio cabem 946 números (Hipótese).
- Uma das 2 urnas da BA, zona 71, fora de todas as listas prévias (H27), tem uma das carteiras carimbadas depois do vencimento: motivo da troca e da recertificação (pedido ao TSE).
- Programa alterado e assinado com a chave verdadeira: não testável nos arquivos públicos.

Explicações alternativas a descartar

Cartório renovado com a mesma chave (não publicado e não conferível nos arquivos); urnas antigas em lugares de perfil político diferente; validade conferida pelo TSE com outra cadeia ou pela data da emissão da carteira.

H26. Zonas com virada para o 13 do 1º para o 2º turno muito acima do que o voto da própria zona no 1º turno explica, concentradas numa região, num modelo de urna ou num horário

Status: **em teste**

Como será testada

- Em todas as zonas: virada da diferença entre o 13 e o 22 do 1º para o 2º turno, e virada além do esperado pelos votos de cada eliminado, brancos e nulos e abstenção do 1º turno.
- Corte fixado antes de olhar: zona fora da curva só com chance muito baixa de ser acaso, corrigida para muitos testes, e diferença de 2 pontos ou mais, nos dois sentidos.
- Separar por região e UF, por modelo de urna dentro da zona e por horário de votação, 1º × 2º turno.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Do 1º para o 2º turno, a diferença entre o 13 e o 22 nos votos nominais foi de −1,86 para +3,57 pontos percentuais, uma virada de 5,44 pontos. O 13 melhorou em 2.626 das 2.641 zonas; 128 zonas passaram do 22 para o 13 e nenhuma ao contrário. A virada é geral, não concentrada.
- Pelo método fixado antes de olhar, nenhuma zona ficou fora da curva do lado do 13 e 4 do lado do 22; com outras escolhas de método, de 0 a 9 do lado do 13. A lista muda com o método, o que mostra que nenhuma zona se destaca de forma estável. Conferido por uma segunda verificação independente.
- Limite: o teste não exclui inserção espalhada nem proporcional ao voto no 13; o voto do fim do dia tem associação pequena com mais virada para o 13, ainda sem explicação.

O que falta testar

- Examinar seção a seção as zonas mais perto do corte.
- Linha de base de 2018 e 2022; tabela por região conferida; explicar a associação do voto do fim do dia.

Explicações alternativas a descartar

Votos de eliminados com força regional; abstenção diferente entre os turnos; zona pequena; padrão de 2018 e 2022; prorrogação até as 19h e fuso (H06).

H27. Pacote de seção trocado antes da totalização, assinado por outra urna com carteira válida (urna alterada, de reserva ou do Recuperador de Dados), e seções fantasmas

Status: **em teste**

Como será testada

- Procurar a mesma carteira de urna assinando mais de uma seção, em cada turno e entre os turnos.
- Comparar a urna e a carga de cada pacote com a lista oficial de correspondência urna × seção do TSE, que vem de fora do pacote assinado.
- Abrir cada seção em que o boletim foi regravado pelo Recuperador de Dados: quem assinou, se o diário da votação real está no pacote e se os votos fecham.
- Conferir se toda seção contada existe no cadastro de eleitores por seção e no de locais de votação, e se há seções novas com comparecimento alto.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- 499.207 pacotes em cada turno, todos na lista final do TSE e vice-versa. Todo resultado foi assinado pela própria urna que ele declara, menos nas 17 recuperações de dados feitas em outra urna (14 no 1º turno e 3 no 2º; 4.090 votos), assinadas por uma reserva da lista prévia.
- 11 urnas do 2º turno não aparecem em nenhuma lista prévia dos dois turnos; todas são a própria urna do boletim, e nenhuma assinou mais de uma seção.
- Em 45 seções (17 no 1º turno e 28 no 2º), o registro da urna só chegou ao TSE no dia da votação; no 2º turno, em 25 das 28, junto com o resultado. As urnas foram preparadas antes do dia e abriram no início da votação, e os votos não destoam das vizinhas. O registro no dia acontece em toda eleição e em 2026 foi menos frequente: 194 seções no 1º turno de 2022, 82 em 2024, 26 no 1º turno de 2026 e 35 no 2º.
- Nenhuma seção fantasma: toda seção com resultado está no cadastro de locais e no resultado oficial, e nenhuma teve mais votantes do que eleitores.
- Seções novas: no 2º turno, 433 das 40.740 seções que não existiam em 2022 tiveram comparecimento de 95% ou mais, contra 206 das 458.438 antigas; com seções do mesmo tamanho e perfil, a diferença diminui, mas não some. As 56 novas com 98% ou mais, conferidas uma a uma, ficam em comunidades rurais, indígenas e quilombolas pequenas, com cadastro todo com digital; nada nos pacotes aponta troca.
- Nas 5 seções de SE com troca sem marca, a urna do 2º turno tem no diário um dia de votação de 04/10 que não virou resultado (Hipótese: Teste de Integridade do 1º turno).
- Seções novas seguidas no tempo: as 118 seções criadas em 2022 que tiveram 95% ou mais de comparecimento caíram de 96,1% para 89,3% em 2026, mais que as antigas na mesma faixa (95,8% para 92,2%); o comparecimento muito alto diminuiu muito em quatro anos, mas não sumiu nas seções em prédio novo. Em 2026 ele fica onde a seção nova junta um grupo novo de eleitores (prédio novo, cadastro todo com digital). Nessas seções, a liberação pelo mesário sem digital foi de 6,38% dos votantes, contra 9,24% nas antigas com 95%+: não há uso em massa desse caminho. Conferido por uma segunda verificação independente.

O que falta testar

- Origem das 2 urnas da BA, zona 71, que não constam de nenhuma lista prévia, e por que as urnas do 1º turno dessas seções foram trocadas (pedido ao TSE).
- Regra da totalização para resultado que chega sem registro da urna (pedido ao TSE).
- Lista de sorteio do Teste de Integridade, por TRE, a começar pelo TRE-SE (pedido ao TSE).
- Por que as seções novas reúnem eleitores que votam mais (Hipóteses: operação recente no cadastro; transferência irregular de domicílio, com eleitor vivo votando com a própria digital): alistamentos, transferências e revisões por seção, motivo de criação de cada seção e eleitores em trânsito por seção em

2022 (pedido ao TSE).

- Limite: não enxerga registro válido gerado por quem tem acesso à preparação ou à transmissão, nem programa adulterado e assinado com a chave oficial.

Explicações alternativas a descartar

Computador do Sistema de Apuração no exterior (assina várias seções apuradas em cédula); Recuperador de Dados legítimo em urna com defeito; urnas de reserva (H14); seção nova por mudança de local.

Testes na fila, ainda sem número de hipótese

Queda de brancos e nulos entre os turnos

Do 1º para o 2º turno, os brancos e nulos caíram 1.816.000 votos, e nenhum controle técnico cobre essa parte. Teste previsto: como a queda se distribui por seção, se acompanha o ganho do 13 e se o registro dos votos confirma o boletim.

Linha de base de eleições anteriores

Comparar, nas mesmas seções, o comportamento de 2018 e 2022 (comparecimento, brancos e nulos, liberação sem digital, virada por zona), para separar o que é novo em 2026 do que já acontecia. Serve à H10 e à H26.

Concentração de votos em seções

A análise estatística apontou seções com votação muito concentrada num candidato. O achado ainda não foi refeito nem revisado; o teste segue para a revisão cética antes de qualquer número.

Pedidos ao TSE pela Lei de Acesso à Informação

- Pedido único ao TSE, pronto em 30/10/2026: 45 itens em 10 temas (certificação e chaves, totalização, correspondências urna × seção, cargas, diário da urna, exterior, cadastro, sigilo do voto, mesa e liberação pela digital). Nenhum item pressupõe irregularidade, e nenhum cita dado pessoal de eleitor. Falta preencher nome, CPF e local e protocolar.
- 1. Certificado da AC URNA cadastrado como confiável na totalização em 04/10 e em 25/10/2026; se foi renovado, o certificado renovado, a data e a ata.
- 2. Todos os certificados de urna emitidos pela AC URNA em 2026 (série, urna, data, motivo), com os revogados e toda a faixa de números de série emitidos depois do vencimento.
- 3. Listas de revogação das autoridades de produção, declaração de práticas da AC URNA e certificados das raízes (AC RAIZ UE, AC RAIZ UE v2, AC URNA v2).
- 4. Guarda e uso da chave privada da AC URNA: equipamento, quem tem acesso, atas das cerimônias e registro de cada uso entre 18/07 e 25/10/2026.
- 5. O mesmo para as chaves da AC UE2020 e da AC UE2022, e os números de série gastos perto da eleição que não aparecem em nenhum pacote.
- 6. Se existe autoridade certificadora de teste separada das de produção, e se alguma de produção emitiu certificado de teste.
- 7. Quantos certificados cada urna recebe por emissão e para que serve cada um.
- 8. Urnas certificadas ou carregadas de novo entre os turnos, com motivo e registro de cada caso.
- 9. O que a totalização (ou o receptor anterior) confere em cada boletim: assinatura, cadeia do certificado, validade e data de referência, com qual programa.
- 10. Se a totalização confere cada boletim contra a lista de urnas esperadas por seção, inclusive as reservas.
- 11. O que acontece com o boletim que chega antes de haver correspondência registrada entre a urna e a seção.
- 12. Norma para o boletim que não passa nas conferências dos itens 9 a 11.
- 13. Registros de recepção dos boletins entre 17:00 e 21:30 do 2º turno: onde os boletins esperaram e a regra da fila.
- 14. Atas e registros das 45 seções com correspondência recebida só no dia da votação.
- 15. Origem das 2 urnas que votaram no 2º turno na zona 71 da BA sem constar de nenhuma lista prévia.

- 16. Critério do arquivo de correspondências esperadas do 2º turno e os casos de MG, MT e MA em que ele ficou desatualizado.
- 17. Norma sobre o uso de urna reserva carregada para outra zona ou outro município.
- 18. Motivo e atas da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju (SE), em 17/10 e 19/10.
- 19. Listas de sorteio do Teste de Integridade nos dois turnos, por TRE, em especial as 5 seções de SE.
- 20. Critério de distribuição dos modelos de urna entre zonas e seções.
- 21. Atas das recargas do 2º turno sem motivo registrado no diário (17 seções).
- 22. Atas e registros das cargas feitas no dia da votação, nos dois turnos, e das 3 reservas carregadas durante a votação de 04/10.
- 23. Calendário e editais das cerimônias de carga de cada zona.
- 24. Significado dos códigos de erro "SAVD" gravados no diário da urna.
- 25. Regra escrita para o que fazer quando a urna registra erro de assinatura ou de integridade ao ligar.
- 26. Manual do Mesário, manual de preparação e contingência (inclusive Recuperador de Dados) e resolução de 2026.
- 27. O que são e como são gerados os números de série das mídias de votação, de resultado e de carga.
- 28. Função e conteúdo dos arquivos gerados pela urna e não publicados.
- 29. Atas e diários das urnas originais das seções com votos sem linha no diário publicado, nos dois turnos.
- 30. Norma que dispensa a digital no exterior, inclusive para quem tem biometria no cadastro.
- 31. Fuso do relógio das máquinas do Sistema de Apuração e hora de recebimento de cada boletim apurado em cédula.
- 32. Por que as 29 seções apuradas em cédula trazem o mesmo nome de município no arquivo de correspondências efetivadas.
- 33. Atas das seções apuradas em cédula (exterior e as 2 de MG do 1º turno) e motivo das 41 seções não instaladas.
- 34. Critério de "biometria cadastrada" no cadastro público e número de eleitores com digital carregada na urna, por seção.
- 35. Data usada pelo TSE para calcular a idade do eleitor.
- 36. Comparecimento por idade no 2º turno, por município e zona.
- 37. Cancelamentos de título por óbito, por município, mês e faixa etária, antes e depois do fechamento do cadastro.
- 38. Votantes de 80 anos ou mais por forma de liberação na urna, por zona, em 2022 e 2026.
- 39. Títulos cancelados por óbito depois do fechamento do cadastro com voto registrado em 2026, por zona e faixa etária.
- 40. Data e motivo da criação das seções novas e data de alistamento ou transferência dos eleitores delas, sem dado pessoal.
- 41. De quem são os números com formato de título gravados na suspensão do eleitor, a regra técnica da suspensão e a avaliação do sigilo dessa publicação.
- 42. Ata e caderno de votação de seções com padrão de liberação a esclarecer: PR 78573/0083/0101 (nos dois turnos), AL 28819/0045/0174 e PR 79294/0019/0055 (1º turno).
- 43. Quem pode autorizar, com a própria digital, a liberação feita pela mesa e por que a urna aceita um dedo que não é de mesário registrado, sem identificá-lo; como os mesários são registrados (inclusive na urna reserva), o que a urna faz com a digital gravada na autorização e se há limite de liberações pelo mesmo dedo.
- 44. Por que a tentativa que termina sem dedo lido (tempo esgotado) conta como uma das quatro antes da liberação pela mesa, o tempo de cada tentativa e se há conferência extra quando nenhuma digital foi lida.

- 45. Ata da mesa, registro de manutenção ou troca da urna e mesários registrados de 12 seções com padrão de falha da digital a esclarecer (leitor intermitente, falha em dobro, autorização em série por dedo não registrado, dedo diferente a cada liberação e muitas liberações sem dedo lido).

Limites que valem para tudo

- Nenhum arquivo público diz em quem um eleitor votou. O voto de quem foi liberado sem digital só pode ser cercado ou estimado.
- Os arquivos não mostram quem estava na cabine. A brecha humana (liberação sem digital) é risco, não prova de fraude.
- Vários testes não enxergam fraude pequena, espalhada, igual nos dois turnos ou concentrada em poucas seções. Cada hipótese diz o que o seu teste não vê.
- O programa da urna por dentro não se confere nos arquivos públicos: um programa alterado e assinado com a chave oficial escreveria arquivos normais. Isso depende de controles fora deles, como a inspeção do código e o Teste de Integridade.
- O caminho da urna até a totalização só é coberto pelas assinaturas: os registros de transmissão não são públicos.